

Rozdział 2

Generowanie topologii i baza

2.1 Generowanie topologii

Niech X będzie dowolnym zbiorem a $\mathcal{U} \subset \mathcal{P}(X)$ dowolną rodziną jego podzbiorów.

Definicja 2.1.1. Topologią generowaną przez rodzinę $\mathcal{U} \subset \mathcal{P}(X)$ nazywamy najmniejszą topologię w X zawierającą $\mathcal{U}$ - czyli przecięcie wszystkich topologii zawierających rodzinę $\mathcal{U}$. Oznaczamy ją $\mathcal{T}(\mathcal{U})$.

Konstrukcja topologii $\mathcal{T}(\mathcal{U})$:

1. dołączamy do $\mathcal{U}$ przecięcia skończenie wielu elementów rodziny $\mathcal{U}$ definiując rodzinę:

$$\mathcal{U}^\cap := \{U_1 \cap \dots \cap U_k \mid U_i \in \mathcal{U}\}$$

Rodzina $\mathcal{U}^\cap$ jest już zamknięta ze względu na branie przecięć skończenie wielu zbiorów tzn. jeśli $V_1, V_2 \in \mathcal{U}^\cap$ to $V_1 \cap V_2 \in \mathcal{U}^\cap$. Zauważmy, że $X \in \mathcal{U}^\cap$ bowiem jest przecięciem pustej rodziny podzbiorów.

2. Do rodziny $\mathcal{U}^\cap$ dołączamy wszystkie sumy zbiorów należących do $\mathcal{U}^\cap$ definiując rodzinę:

$$(\mathcal{U}^\cap)^\cup := \{\bigcup_{i \in I} V_i \mid V_i \in \mathcal{U}^\cap\}$$

Rodzina $(\mathcal{U}^\cap)^\cup$ jest zamknięta ze względu na branie sum zbiorów tzn. dla dowolnej rodziny $\{W_j\}_{j \in J} \subset (\mathcal{U}^\cap)^\cup$ jej suma $\bigcup_{j \in J} W_j \in (\mathcal{U}^\cap)^\cup$. Zauważmy, że $\emptyset \in (\mathcal{U}^\cap)^\cup$ bo zbiór pusty jest sumą pustej rodziny.

3. $\mathcal{T}(\mathcal{U}) = (\mathcal{U}^\cap)^\cup$

Stwierdzenie 2.1.1. Dla dowolnej rodziny podzbiorów $\mathcal{U} \subset \mathcal{P}(X)$ rodzina $\mathcal{T}(\mathcal{U})$ jest topologią w zbiorze X . $\square$

Rodzina $\mathcal{U}$ nazywa się podbazą topologii $\mathcal{T}$ jeśli $\mathcal{T} = \mathcal{T}(\mathcal{U})$.

Stwierdzenie 2.1.2. Niech $(X, \mathcal{T})$ będzie dowolną przestrzenią topologiczną, Y będzie zbiorem oraz $\mathcal{V} \subset \mathcal{P}(Y)$ rodziną jego podzbiorów. Przekształcenie $f: (X, \mathcal{T}) \rightarrow (Y, \mathcal{T}(\mathcal{V}))$ jest ciągłe wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego zbioru $V \in \mathcal{V}$ jego przeciwobraz $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}$.

Dowód. Dowolny zbiór otwarty w przestrzeni $(Y, \mathcal{T}(\mathcal{V}))$ jest sumą (skończonych) przecięć zbiorów należących do rodziny $\mathcal{V}$. Ponieważ przeciwobraz zachowuje sumy i przecięcia zbiorów, a więc przeciwobraz dowolnego zbioru z $\mathcal{T}(\mathcal{V})$ jest otwarty. Odwrotna implikacja jest oczywista, bo $\mathcal{V} \subset \mathcal{T}(\mathcal{V})$. $\square$

Przykład 2.1.1. Wybór rodziny generującej topologię nie jest oczywiście jednoznaczny; np. cała topologia generuje samą siebie. W przestrzeni metrycznej topologia $\mathcal{T}(d)$ jest generowana przez każdą z następujących rodzin:

1. Rodzinę wszystkich kul otwartych.
2. Rodzinę kul otwartych o promieniach wymiernych.
3. Rodzinę kul otwartych o promieniach $\frac{1}{n}$ dla $n = 1, 2, 3, \dots$

i wiele innych.

Przykład 2.1.2. Topologia euklidesowa na prostej jest generowana przez rodzinę półprostych o końcach będących liczbami wymiernymi.

2.2 Baza topologii

Niech $(X, \mathcal{T}_X)$ będzie ustaloną przestrzenią topologiczną.

Definicja 2.2.1 (Baza topologii). *Podrodzinę $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ nazywamy bazą topologii $\mathcal{T}$ jeśli dowolny zbiór $U \in \mathcal{T}$ jest sumą mnogościową pewnych zbiorów należących do $\mathcal{B}$.*

Jeśli przestrzeń topologiczna posiada bazę przeliczalną, to mówimy że spełnia II aksjomat przeliczalności.

Rodzina $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ jest bazą topologii $\mathcal{T}$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego punktu $x \in X$ oraz zbioru otwartego $U \ni x$ istnieje zbiór $V \in \mathcal{B}$ taki, że $x \in V \subset U$. Istotnie, jest to warunek równoważny stwierdzeniu, że U jest sumą zbiorów należących do $\mathcal{B}$. W zapisie logicznym warunek, że zbiór jest otwarty, wyrażony w terminach bazy jest następujący:

$$U \in \mathcal{T} \iff \forall_{x \in U} \exists_{V \in \mathcal{B}} x \in V \subset U.$$

Definicja 2.2.2 (Baza topologii w punkcie). *Niech $x \in X$ będzie ustalonym punktem. Podrodzinę $\mathcal{B}_x \subset \mathcal{T}$ nazywamy bazą topologii $\mathcal{T}$ w punkcie x jeśli dla każdego zbioru otwartego $U \ni x$ istnieje zbiór $V \in \mathcal{B}_x$ taki, że $x \in V \subset U$. Bazę w punkcie nazywamy także bazą otoczeń punktu $x \in X$.*

Jeśli przestrzeń topologiczna posiada bazę przeliczalną w każdym punkcie, to mówimy że spełnia I aksjomat przeliczalności.

Zauważmy, że jeśli $\mathcal{B}$ jest bazą przestrzeni $(X, \mathcal{T})$, to dla dowolnego $x \in X$ rodzina $\mathcal{B}_x := \{U \in \mathcal{B} \mid x \in U\}$ jest bazą w punkcie x . Odwrotnie, mając bazy w punktach $\mathcal{B}_x$ dla wszystkich $x \in X$, rodzina $\mathcal{B} := \bigcup_{x \in X} \mathcal{B}_x$ jest bazą przestrzeni $(X, \mathcal{T})$.

Przykład 2.2.1. Jeśli (X, d) jest przestrzenią metryczną to dla ustalonego punktu $x_0 \in X$ rodzina kul $\mathcal{B}(x_0) := \{B(x_0; \frac{1}{n}) \mid n = 1, 2, \dots\}$ jest bazą topologii $\mathcal{T}(d)$ w punkcie x_0 , a więc dowolna przestrzeń metryzowalna spełnia I aksjomat przeliczalności.

Jeśli $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ jest bazą topologii $\mathcal{T}$ to oczywiście $\mathcal{B}$ generuje topologię $\mathcal{T}$, przy czym w opisaney wyżej procedurze generowania topologii przez rodzinę zbiorów wystarczy dokonać kroku drugiego, bowiem definicji bazy przecięcie skończenie wielu zbiorów otwartych jest sumą zbiorów z $\mathcal{B}$.

Stwierdzenie 2.2.1. *Rodzina $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ jest bazą topologii $\mathcal{T}(\mathcal{B})$ generowanej przez rodzinę $\mathcal{B}$ wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są następujące dwa warunki:*

$$(B1) \quad \forall_{x \in X} \exists_{V \in \mathcal{B}} x \in V, \text{ czyli } \bigcup \{U \mid U \in \mathcal{B}\} = X$$

$$(B2) \quad \forall_{V_1, V_2 \in \mathcal{B}} \forall_{x \in V_1 \cap V_2} \exists_{V \in \mathcal{B}} x \in V \subset V_1 \cap V_2$$

Dowód. $\implies$ Jeśli $\mathcal{B}$ jest bazą topologii, to warunki (B1), (B2) muszą być spełnione, bo $X \in \mathcal{T}$ a przecięcie dwóch zbiorów otwartych jest otwarty, a więc z definicji bazy jest sumą zbiorów do niej należących.

$\impliedby$ Warunek (B2) implikuje, że dowolne przecięcie dowolnej (niepustej!) rodziny zbiorów $\mathcal{B}$ jest sumą zbiorów należących do $\mathcal{B}$. Tak więc dowolny zbiór z rodziny $(\mathcal{B}^\cap)^\cup$ jest sumą zbiorów z $\mathcal{B}$ - warunek (B1) zapewnia, że $X \in (\mathcal{B}^\cap)^\cup$. $\square$

Stwierdzenie 2.2.2. *Niech $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ będą topologiami w zbiorze X a $\mathcal{B}_1 \subset \mathcal{T}_1$, i $\mathcal{B}_2 \subset \mathcal{T}_2$ odpowiednio pewnymi ich bazami. Inkluzja topologii $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$ zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego punktu $x \in X$ i zbioru bazowego $U_1 \in \mathcal{B}_1$ takiego, że $x \in U_1 \in \mathcal{B}_1$ istnieje zbiór U_2 taki, że $x \in U_2 \subset U_1$.*

Dowód. Opisany związek między bazami $\mathcal{B}_1$ i $\mathcal{B}_2$ oznacza dokładnie, że każdy zbiór z bazy $\mathcal{B}_1$ da się przedstawić jako sumę zbiorów z bazy $\mathcal{B}_2$. Wynika stąd, że każdy zbiór należący do $\mathcal{T}_1$ jest sumą zbiorów należących do $\mathcal{T}_2$, a zatem $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$. $\square$

Niech $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y)$ będą przestrzeniami topologicznymi z wybranymi bazami $\mathcal{B}_X \subset \mathcal{T}_X$ i $\mathcal{B}_Y \subset \mathcal{T}_Y$. Ciągłość odwzorowania $(X, \mathcal{T}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ można badać w terminach tych baz.

Stwierdzenie 2.2.3. *Odwzorowanie $(X, \mathcal{T}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ jest ciągłe wtedy i tylko wtedy gdy dla dowolnego punktu $x \in X$ oraz zbioru $V \ni f(x)$ należącego do bazy $\mathcal{B}_Y$ istnieje zbiór $U \ni x$ należący do bazy $\mathcal{B}_X$ taki, że $f(U) \subset V$.*

Dowód. $\implies$ Przeciwobraz $f^{-1}(V)$ dowolnego zbioru z bazy $\mathcal{B}_Y$ jest otwarty, a więc dla dowolnego punktu $x \in f^{-1}(V)$ istnieje zbiór $U \subset f^{-1}(V)$ należący do bazy $\mathcal{B}_X$, czyli $f(U) \subset V$.

$\impliedby$ Ponieważ każdy zbiór z $\mathcal{T}_Y$ jest sumą mnogościową zbiorów z $\mathcal{B}_Y$ wystarczy pokazać, że przeciwobraz $f^{-1}(V)$ dowolnego zbioru $V \in \mathcal{B}_Y$ jest otwarty (czyli należy do $\mathcal{T}_X$). Z założenia dla dowolnego punktu $x \in f^{-1}(V)$ istnieje zbiór $U_x \ni x$ należący do bazy $\mathcal{B}_X$ taki, że $f(U_x) \subset V$. Stąd wynika, że $f^{-1}(V) = \bigcup_{x \in f^{-1}(V)} U_x$, zatem jest to zbiór otwarty. $\square$

Definicja 2.2.3. *Rodzina podzbiorów $\{A_s\}_{s \in S}$ zbioru X jest jego pokryciem jeśli $\bigcup_{s \in S} A_s = X$.*

Stwierdzenie 2.2.4. *Jeśli przestrzeń (X, T) spełnia II aksjomat przeliczalności (tzn. posiada bazę przeliczalną), to z każdego pokrycia X zbiorami otwartymi $\{U_s\}_{s \in S} \subset T$ można wybrać podpokrycie przeliczalne, czyli istnieją wskaźniki $s_1, s_2, \dots \in S$ takie, że $\bigcup_{i=1}^{\infty} U_{s_i} = X$.*

Dowód poprzedzimy lematem teoriomnogościowym, który zachodzi dla rodzin dowolnej mocy:

Lemat 2.2.1. *Założmy, że mamy dane dwa pokrycia zbioru X : $\{A_s\}_{s \in S}$ oraz $\{B_t\}_{t \in T}$. Jeśli dla każdego $s \in S$ i dla każdego punktu $a \in A_s$ istnieje zbiór $B_{t(a)}$ taki, że $a \in B_{t(a)} \subset A_s$, to istnieje podzbiór $S' \subset S$ mocy nie większej niż moc zbioru T taki, że $\{A_s\}_{s \in S'}$ jest także pokryciem.*

Dowód. Rozpatrzmy funkcję $\tau: \coprod_{s \in S} A_s = \{(a, s) \mid a \in A_s, s \in S\} \rightarrow T$ taką, że $\forall_{(a,s)} a \in B_{\tau(a,s)} \subset A_s$. Oznaczając $T' = \tau(S) \subset T$ mamy równość $X = \bigcup_{t' \in T'} B_{t'}$. Odwzorowanie $\tau: \coprod_{s \in S} A_s \rightarrow T'$ jest surjekcją więc posiada przekształcenie prawo odwrotne (przekrój) tzn. $\sigma: T' \rightarrow \coprod_{s \in S} A_s$ takie, że $\tau\sigma = id_{T'}$. Rozpatrzmy teraz odwzorowanie $\pi: \coprod_{s \in S} A_s \rightarrow S$ będące rzutowaniem na drugą współrzędną: $\pi(a, s) := s$ i zdefiniujmy zbiór indeksów $S' := \pi(\sigma(T')) \subset S$. Zauważmy, że $\{A_{s'}\}_{s' \in S'}$ jest pokryciem, bowiem:

$$\bigcup_{s' \in S'} A_{s'} \supset \bigcup_{t' \in T'} B_{t'} = X.$$

Z konstrukcji zbioru S' wynika, że $|S'| \leq |T'| \leq |T|$ □

Dowód Stw. 2.2.4. Zbiory z bazy $\mathcal{B}$ stanowią pokrycie przestrzeni X i dla dowolnego pokrycia zbiorami otwartymi $\mathcal{U}$ spełniają założenia Lematu. Stąd z pokrycia $\mathcal{U}$ można wybrać pokrycie przeliczalne. □

Wniosek 2.2.1. *Jeśli przestrzeń (X, T) spełnia II aksjomat przeliczalności to z dowolnej bazy można wybrać bazę przeliczalną.*

Dowód. Oznaczmy bazę przeliczalną X jako $\mathcal{B}$, natomiast dowolną bazę $\mathcal{B}'$. Dowód wynika natychmiast z Stw. 2.2.4. Dowolny zbiór z przeliczalnej bazy $\mathcal{B}$ można pokryć przeliczalną ilością zbiorów z bazy $\mathcal{B}'$ - ponieważ przeliczalna suma zbiorów przeliczalnych jest przeliczalna, więc biorąc zbiory z bazy $\mathcal{B}'$ potrzebne do pokrycia wszystkich zbiorów z bazy $\mathcal{B}$ otrzymujemy bazę przeliczalną. □

2.3 Przykłady i zadania

Definicja 2.3.1 (Topologie na płaszczyźnie). *Na płaszczyźnie rzeczywistej $\mathbb{R}^2$ zdefiniujemy rodziny podzbiorów $\mathcal{U}_i$: (punkty płaszczyzny oznaczamy $x = (x_1, x_2)$, a odcinki (a, b) - różne litery).*

1. $\mathcal{U}_1 = \mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$ - topologia dyskretna
2. $\mathcal{U}_2 = \{(a, b) \times \mathbb{R} : a < b\} \cup \{\mathbb{R} \times (a, b) : a < b\}$

3. $\mathcal{U}_3 = \{(a, b) \times (c, d) : a < b, c < d\}$ – topologia euklidesowa
4. $\mathcal{U}_4 = \{B(x, r) \subset \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R}^2, r > 0\}$ gdzie $B(x, r) := \{x' \in X \mid \|x - x'\| \leq r\}$
5. $\mathcal{U}_5 = \{B(x, r) \subset \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R}^2, r > 0\} \cup \{B((x_1, x_2), |x_2|) \cup \{(x_1, 0)\} \cup B((x_1, -x_2), |x_2|) \mid x_2 \neq 0\}$ – płaszczyzna motylków Niemyckiego¹
6. $\mathcal{U}_6 := \{\{a\} \times (c, d) : a \in \mathbb{R}, c < d < 0 \text{ lub } 0 < c < d\} \cup \{(a, b) \times (-c, c) : a < b, c > 0\}$ – topologia rzeczywista
7. $\mathcal{U}'_6 := \{U \subset \mathbb{R}^2 : \forall a \in \mathbb{R} \ U \cap (\{a\} \times \mathbb{R}) \text{ oraz } U \cap (\mathbb{R} \times \{0\}) \text{ jest odcinkiem otwartym}\}$ – (słaba) topologia rzeczywista
8. $\mathcal{U}_7 = \{I(\mathbf{v}, \epsilon) : \mathbf{v} \neq 0, 0 < \epsilon < 1\} \cup \{(-a, a) \times (-a, a) : a > 0\}$, gdzie dla wektora $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ i $\epsilon > 0$, $I(\mathbf{v}, \epsilon) := \{t\mathbf{v} \mid 1 - \epsilon < t < 1 + \epsilon\}$ – topologia kolejowa
9. $\mathcal{U}'_7 = \{U \subset \mathbb{R}^2 : \forall \mathbf{v} \neq 0 \ U \cap \mathbb{R}\mathbf{v} \text{ jest odcinkiem otwartym na prostej } \mathbb{R}\mathbf{v}\}$ – słaba topologia kolejowa
10. $\mathcal{U}_8 = \{\emptyset\} \cup \{\mathbb{R}^2\} \cup \{U \subset \mathbb{R}^2 : \mathbb{R}^2 \setminus U \text{ jest zbiorem skończonym}\}$ – topologia Zariskiego
11. $\mathcal{U}_9 = \mathcal{T}(<)$ zadana przez porządek leksykograficzny: $(x_1, x_2) < (y_1, y_2) \iff x_1 < x_2$ lub $x_1 = x_2$ oraz $y_1 < y_2$, (p. p. Zad 15 i BCPP Przykład 1.2.8)
12. $\mathcal{U}_{10} = \{\emptyset\} \cup \{\mathbb{R}\}$ – topologia antydyskretna

Topologie generowane przez te rodziny będziemy oznaczać odpowiednio $\mathcal{T}_i := \mathcal{T}(\mathcal{U}_i)$.

Zad. 11. Niech $\mathcal{U}_i$ dla $i = 1..8$ będą rodzinami podzbiorów płaszczyzny opisanymi w Definicji 2.3.1.

- a) Które z rodzin $\mathcal{U}_i$ są topologiami, a które bazami topologii przez nie generowanymi?
- b) Porównaj topologie $\mathcal{T}_i := \mathcal{T}(\mathcal{U}_i)$, rysując diagram ich inkluzji i zbadaj przecięcia $\mathcal{T}_i \cap \mathcal{T}_j$. Kiedy otrzymuje się inną topologię niż jedną z ww. ?
- c) Zbadaj, które z topologii $\mathcal{T}_i$ mają własność Hausdorffa.
- d) O których przestrzeniach $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_i)$, $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_j)$ potrafisz powiedzieć, że są lub nie są homeomorficzne? Narysuj i wypełnij odpowiednią tabelkę.
- e) Dla wektora $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ definiujemy przekształcenie przesunięcia (translację) $T_{\mathbf{v}} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ wzorem $T_{\mathbf{v}}(\mathbf{w}) := \mathbf{v} + \mathbf{w}$. Dla każdego $i = 1..8$ zbadać dla jakich wektorów $\mathbf{v}$ przesunięcie $T_{\mathbf{v}} : (\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_i) \rightarrow (\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_i)$ jest przekształceniem ciągłym (homeomorfizmem).
- f) Które z przestrzeni $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_i)$ spełniają I, a które II aksjomat przeliczalności?

Zad. 12. Jeśli rodziny podzbiorów zbioru X , $\mathcal{B}_1$ i $\mathcal{B}_2$ są bazami generowanej przez nie topologii, to rodzina przecięć $\mathcal{B}_{12} := \{U_1 \cap U_2 \mid U_i \in \mathcal{B}_i\}$ też jest bazą tej topologii.

¹Zazwyczaj płaszczyznę Niemyckiego nazywa się górną półpłaszczyznę z opisaną topologią. Opisana przestrzeń to sklejenie dwóch półprzestrzeni Niemyckiego wzdłuż osi poziomej $x_2 = 0$.